Musician’ s Canvas ユーザーマニュアル

マルチトラック音楽録音アプリケーション — Version 0.1.0

2026-04-03

目次

- Musician's Canvas ユーザーマニュアル
  - はじめに
  - 使い方
    - アプリケーションの起動
    - プロジェクトのセットアップ
    - プロジェクトの保存と読み込み
  - トラック管理
    - トラックの追加と削除
    - トラックタイプの設定
    - トラックコントロール
    - 自動アーム
    - トラックの表示
  - 録音
    - オーディオ録音
    - MIDI録音
  - 再生
  - ファイルへのミックス
  - 設定
    - グローバル設定
    - プロジェクト設定

メニュー
Fileメニュー
Projectメニュー
Settingsメニュー
Toolsメニュー
キーボードショートカット
Virtual MIDI Keyboard
機能
ツールバーコントロール
コンピューターキーボードでの演奏
設定
Virtual MIDI Keyboardショートカット
トラブルシューティング
オーディオ出力がない
MIDIトラックの音が出ない
録音が歪んでいるまたはピッチがおかしい
Virtual MIDI Keyboardの音が出ない
ソースからのビルド

Musician's Canvas ユーザーマニュアル

はじめに

Musician's Canvasは、デスクトップPC向けのマルチトラック音楽録音アプリケーションです。マイクやライン入力デバイスからのオーディオ録音、キーボードやコントローラーからのMIDI録音、そしてすべてのトラックを単一のWAVまたはFLACファイルにミックスダウンする機能をサポートしています。コンパニオンアプリケーションであるVirtual MIDI

Keyboardは、MIDIノートを送信するためのソフトウェアピアノキーボードを提供します。

Musician's Canvasは、デジタルオーディオワークステーション（DAW）に一般的に見られる機能を提供しながらも、使いやすさを重視して設計されています：

- マルチトラックオーディオおよびMIDI録音
- 既存トラックの同期再生によるオーバーダブ録音
- SoundFontサポート付き内蔵FluidSynth MIDIシンセサイザー
- 任意のプロジェクトサンプルレートで録音するための高品質サンプルレート変換
- 自動モノラル/ステレオデバイス検出
- プロジェクト単位の設定とプロジェクトごとのオーバーライド
- WAVまたはFLACへのミックス
- ダークテーマとライトテーマ
- コンパニオンアプリケーション Virtual MIDI Keyboard

使い方

アプリケーションの起動

ビルドディレクトリまたはインストール先から `musicians_canvas` 実行ファイルを起動します：

```
./musicians_canvas
```

初回起動時、アプリケーションは空のプロジェクトで開きます。録音を開始する前にプロジェクトディレクトリを設定する必要があります。

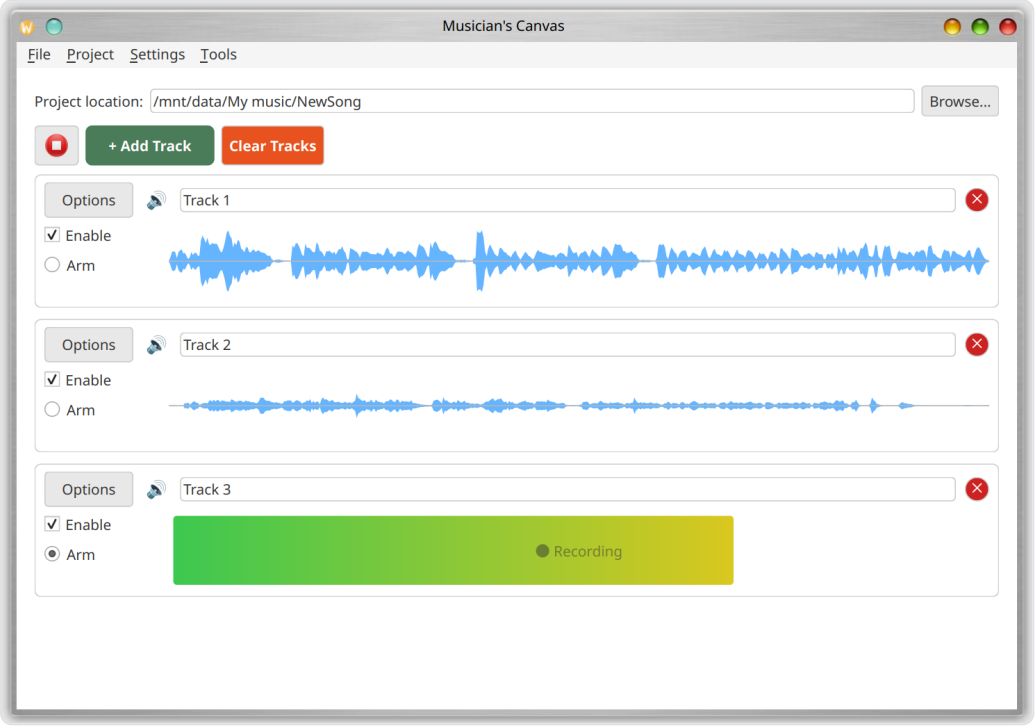
起動時、アプリケーションは保存済みのテーマ（ダークまたはライト）を適用し、以前使用したプロジェクトディレクトリに `project.json` ファイルが含まれている場合、プロジェクトは自動的に読み込まれます。

プロジェクトのセットアップ

1. **プロジェクトディレクトリの設定**: ウィンドウ上部の「Project Location」フィールドにフォルダのパスを入力するか、参照して選択します。ここに録音ファイルとプロジェクトファイルが保存されます。

2. **トラックの追加**: **+ Add Track**ボタンをクリックします。デフォルト設定で新しいトラックが表示されます。プロジェクト内の唯一のトラックでまだ録音されていない場合、自動的に録音待機状態（アーム）になります。

3. **トラックの命名**: 「Options」ボタンの横にあるテキストフィールドに名前を入力します。この名前は録音されたオーディオファイルのファイル名として使用されます。



プロジェクトの保存と読み込み

- **保存**: **File > Save Project** (Ctrl+S) を使用して、現在のプロジェクトをプロジェクトディレクトリにJSONファイルとして保存します。
- **読み込み**: **File > Open Project** (Ctrl+O) を使用して、以前保存したプロジェクトを読み込みます。

プロジェクトファイル（`project.json`）には、トラック名、タイプ、MIDIノート、オーディオファイル参照、およびすべてのプロジェクト固有の設定が保存されます。オー

ディオファイルは`project.json`と同じディレクトリに保存され、トラック名にちなんで命名されます（例：`My_Track.flac`）。

未保存の変更がある状態でアプリケーションを閉じると、終了前に保存するかどうかを確認するダイアログが表示されます。

トラック管理

トラックの追加と削除

- **+ Add Track**をクリックして、アレンジメントに新しいトラックを追加します。
- トラック行の右側にある**x**ボタンをクリックして、トラックを削除します。
- **Clear Tracks**（ツールバーの赤いボタン）をクリックして、すべてのトラックを削除します。実行前に確認ダイアログが表示されます。

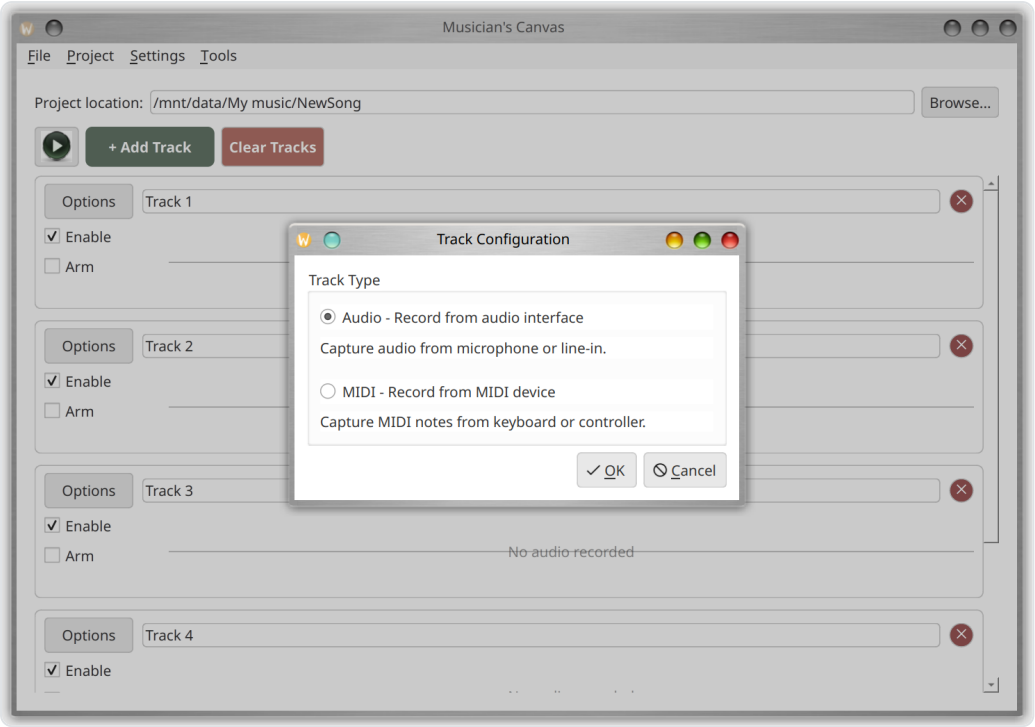
トラックタイプの設定

各トラックは**Audio**（マイク/ライン入力録音用）または**MIDI**（キーボード/コントローラー録音用）のいずれかに設定できます。

トラックタイプを変更するには：

- トラックの**Options**ボタンをクリックするか、
- **トラックタイプアイコン**（「Options」と名前フィールドの間）をクリックします

これによりトラック設定ダイアログが開き、入力ソースを選択できます。



トラックコントロール

各トラック行には以下のコントロールがあります：

- **有効チェックボックス**: トラックを再生およびミキシングに含めるかどうかを切り替えます。トラックを無効にすると、アーム状態であった場合は自動的にアーム解除されます。
- **アームラジオボタン**: このトラックを録音対象として選択します。一度にアームできるトラックは1つだけです。新しいトラックをアームすると、以前アームされていたトラックは自動的にアーム解除されます。
- **名前フィールド**: トラック名の編集可能なテキストフィールドです。この名前はオーディオファイル名として使用されます（ファイルシステムで無効な文字はアンダースコアに置換されます）。
- **Optionsボタン**: トラック設定ダイアログを開きます。
- **タイプアイコン**: オーディオトラックにはスピーカーアイコン、MIDIトラックにはピアノアイコンが表示されます。クリックするとトラック設定ダイアログが開きます。
- **削除ボタン (x)**: プロジェクトからトラックを削除します。

自動アーム

プロジェクトにトラックが1つだけあり、そのトラックがまだ録音されていない場合、自動的に録音待機状態（アーム）になります。これは、新しいプロジェクトに最初のトラックを追加した場合と、単一の空トラックを持つ既存プロジェクトを開いた場合の両方に適用されます。

トラックの表示

- **オーディオトラック**は、録音されたオーディオの波形を表示します。オーディオが録音されていない場合、エリアには「No audio recorded」と表示されます。
- **MIDIトラック**は、A0からC8にわたるグリッド上に録音されたノートを表示するピアノロールビジュアライゼーションを表示します。ノートはベロシティに応じて色分けされます。MIDIデータが録音されていない場合、エリアには「No MIDI data recorded」と表示されます。

録音

オーディオ録音

1. プロジェクトディレクトリが設定されていることを確認します。
2. 対象トラックをアームします（「Arm」ラジオボタンをチェック）。
3. **Record**ボタン（赤い丸）をクリックします。
4. トラック上に3秒のカウントダウンが表示され（「Get ready... 3」、「2」、「1」）、その後録音が開始されます。
5. 録音中、トラックの波形エリアにライブレベルメーターが表示され、現在の振幅がグラデーションバー（緑から黄色から赤へ）と「Recording」ラベルで示されます。
6. **Stop**ボタンをクリックして録音を終了します。

録音されたオーディオは、トラック名にちなんだFLACファイルとしてプロジェクトディレクトリに保存されます。

録音中および再生中は、誤操作を防ぐためにすべてのインタラクティブコントロール（トラックボタン、設定など）が無効になります。

オーバーダブ録音

他の有効なトラックにすでにオーディオまたはMIDIデータが含まれている状態で新しいトラックを録音する場合、Musician's Canvasはオーバーダブ録音を実行します。既存のトラックがミックスされ、新しいトラックの録音中にリアルタイムで再生されます。これにより、新しいパートを録音しながら以前に録音したパートを聴くことができます。

既存トラックのミックスはキャプチャ開始前に準備されるため、録音と再生はほぼ同時に開始され、すべてのトラックが同期されます。

録音バックエンド

Musician's Canvasは2つのオーディオキャプチャバックエンドをサポートしています：

- **PortAudio**（利用可能な場合のデフォルト）：信頼性の高い低レイテンシー録音を提供し、推奨バックエンドです。
- **Qt Multimedia**：Qtの内蔵オーディオキャプチャを使用するフォールバックバックエンドです。PortAudioが利用できない場合、またはProject Settingsで明示的に選択された場合に使用されます。

録音バックエンドは、**Project > Project Settings > Audio**でプロジェクトごとに設定できます。

サンプルレートとデバイスの処理

Musician's Canvasは、オーディオ入力デバイスのネイティブサンプルレートで録音し、高品質リサンプリングを使用してプロジェクトの設定サンプルレートに自動変換します。これにより、デバイスのネイティブレートに関係なく、任意のプロジェクトサンプルレート（例：44100 Hzまたは48000 Hz）を設定できます。変換ではピッチとデュレーションが正確に保持されます。

モノラルデバイスの検出

一部のオーディオデバイス（例：USBウェブカメラマイク）は物理的にモノラルですが、オペレーティングシステムによってステレオとして認識されます。Musician's Canvasはこれを自動的に検出し、チャンネル数を適切に調整します。プロジェクトがステレオに設定されている場合、モノラル信号は両チャンネルに複製されます。

MIDI録音

1. Optionsボタンからトラックタイプを**MIDI**に設定します。
2. **Settings > Configuration > MIDI**でMIDI入力デバイスが設定されていることを確認します。
3. トラックをアームしてRecordをクリックします。
4. MIDIコントローラーで演奏します。
5. Stopをクリックして録音を終了します。

MIDIノートはトラック上のピアノロールビジュアライゼーションに表示されます。

再生

Playボタンをクリックすると、すべての有効なトラックがミックスされて再生されます。ボタンのツールチップは、トラックがアームされているかどうかに基づいて、再生か録音かを示すように変化します。無効なトラック（チェック解除）は再生から除外されます。

再生中、オーディオトラックはFLACファイルからデコードされ、MIDIトラックは内蔵のFluidSynthシンセサイザーを使用してオーディオにレンダリングされます。すべてのトラックがミックスされ、システムのオーディオ出力デバイスを通じて再生されます。

Stopボタンをクリックすると、いつでも再生を終了できます。

ファイルへのミックス

Tools > Mix tracks to file (Ctrl+M) を使用して、すべての有効なトラックを単一のオーディオファイルにエクスポートします。ダイアログで出力パスとフォーマットを選択できます：

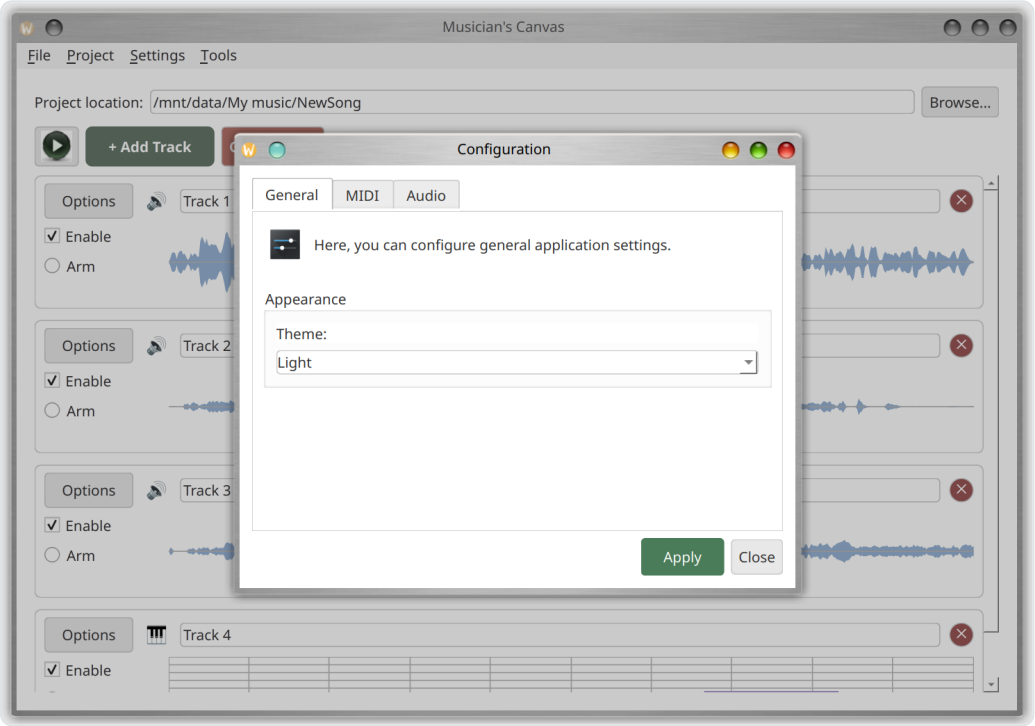
- **出力ファイル**: 出力先のファイルパスを参照して選択します。
- **フォーマット**: FLAC（ロスレス圧縮、小さいファイルサイズ）またはWAV（非圧縮）から選択します。

ミックスにはプロジェクトの設定サンプルレートが使用されます。MIDIトラックは設定されたSoundFontを使用してレンダリングされます。

設定

グローバル設定

Settings > Configuration (Ctrl+,) を使用して、すべてのプロジェクトに適用されるグローバルデフォルトを設定します：

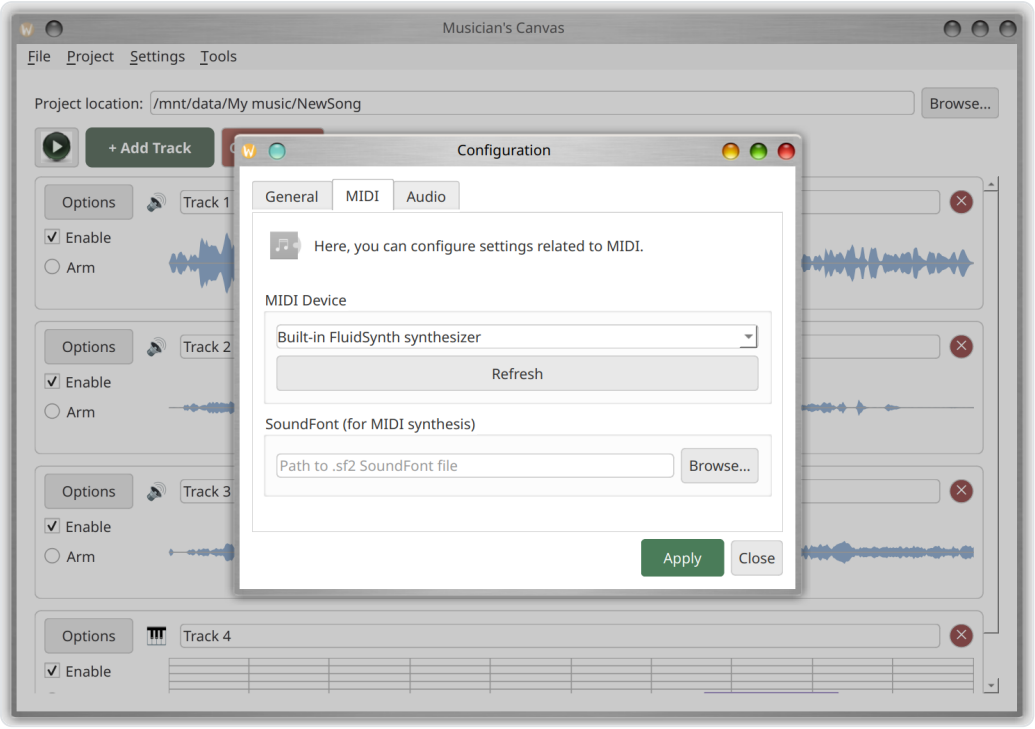


Generalタブ

- **Theme**: ダークテーマとライトテーマから選択します。

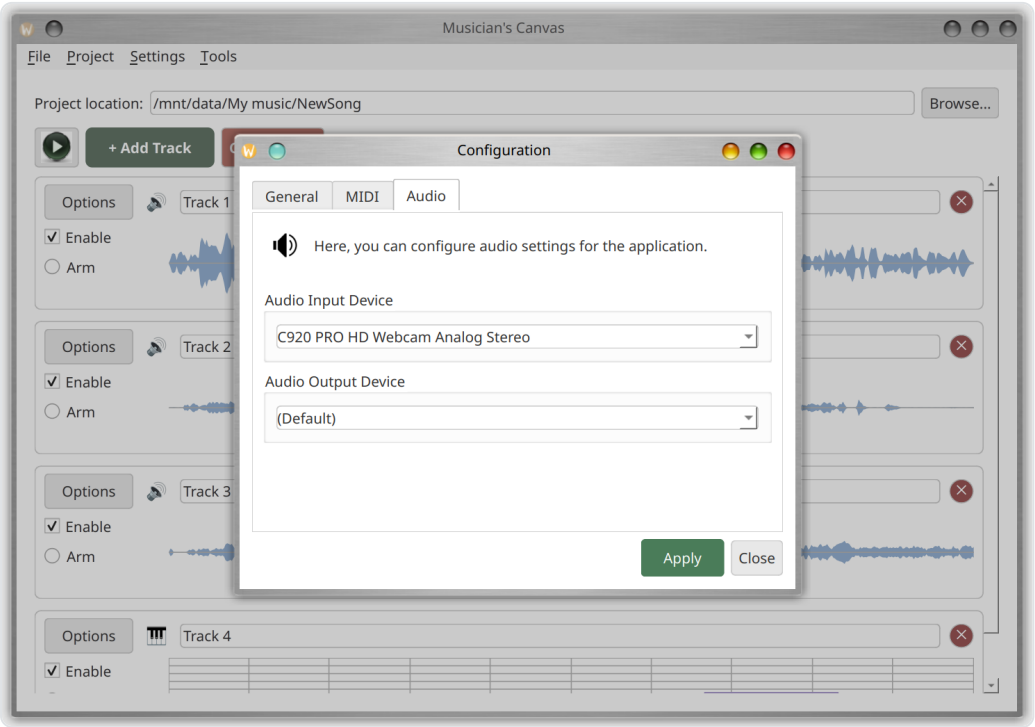
MIDIタブ

- **MIDI Output Device**: 内蔵FluidSynthシンセサイザーまたは外部MIDIデバイスを選択します。利用可能なMIDIデバイスを再スキャンするには**Refresh**ボタンを使用します。
- **SoundFont**: MIDIシンセシス用の `.sf2` SoundFontファイルを参照します。Linuxでは、 `fluid-soundfont-gm` パッケージがインストールされている場合、システムSoundFontが自動検出されることがあります。WindowsとmacOSでは、SoundFontパスを手動で設定する必要があります。



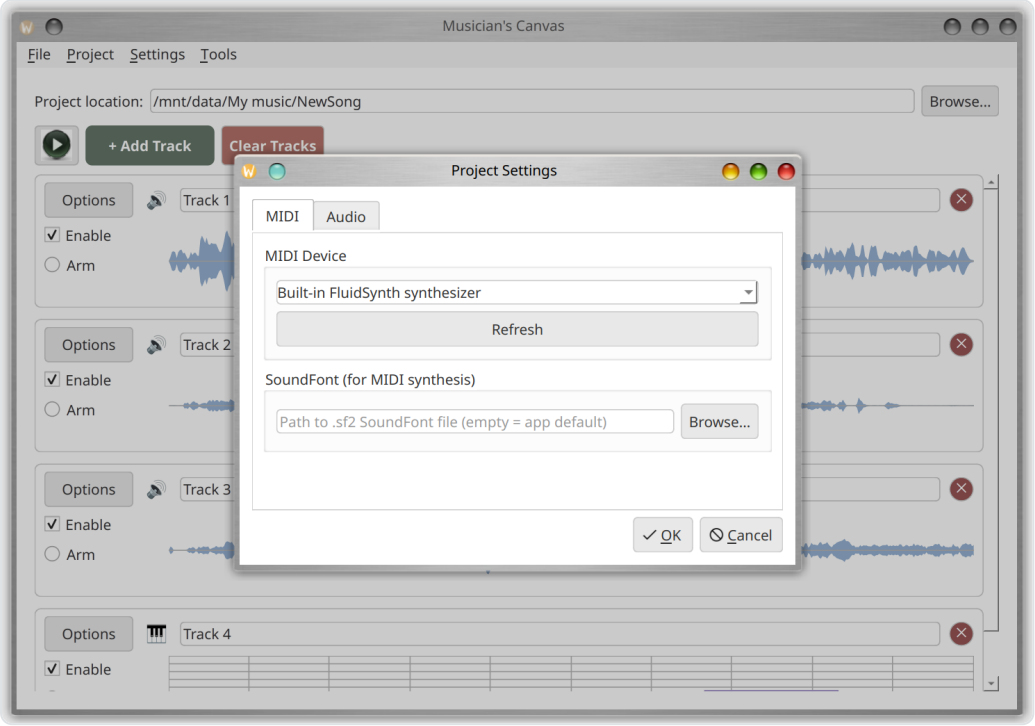
Audioタブ

- **Audio Input Device**: 録音用のマイクまたはライン入力デバイスを選択します。
- **Audio Output Device**: 再生用のスピーカーまたはヘッドフォンデバイスを選択します。



プロジェクト設定

Project > Project Settings (Ctrl+P) を使用して、現在のプロジェクトのみのグローバルデフォルトをオーバーライドします。特定のサンプルレート、SoundFont、またはオーディオデバイスが必要なプロジェクトに便利です。プロジェクト固有の設定は `project.json` ファイル内に保存されます。



MIDIタブ

- **MIDI Device**: このプロジェクト用のMIDIデバイスを選択するか、グローバル設定を使用する場合はデフォルトのままにします。
- **SoundFont**: このプロジェクト用のSoundFontファイルを選択します。
- **Refresh**: 利用可能なMIDIデバイスを再スキャンします。

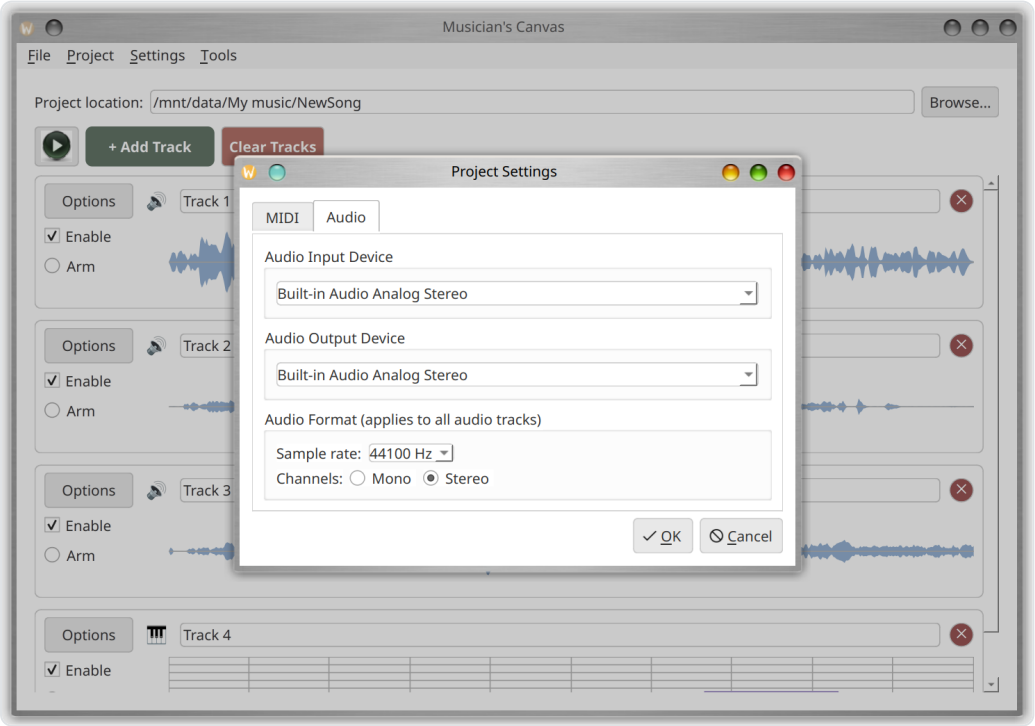
Audioタブ

- **Audio Input Device**: このプロジェクト用の録音デバイスを選択します。
- **Recording capture backend**（PortAudioが利用可能な場合）：
- **PortAudio (native input)**: 推奨。Audacityと同じオーディオライブラリを使用します。
- **Qt Multimedia**: Qtの内蔵オーディオキャプチャを使用するフォールバックオプションです。

- **PortAudio Input Device**: PortAudioバックエンド使用時に、特定のPortAudio入力デバイスを選択します。
- **Audio Output Device**: このプロジェクト用の再生デバイスを選択します。

オーディオフォーマット設定

- **Sample rate**: 標準レート（8000 Hzから192000 Hz）から選択します。デバイスのネイティブレートには「(native)」とラベル表示されます。リサンプリングが必要なレートには「(resampled)」とラベル表示されます。デバイスの機能に関係なく任意のレートを選択できます。Musician's Canvasは必要に応じて自動的にリサンプリングを行います。
- **Channels**: モノラルまたはステレオ。デバイスがモノラルのみをサポートしている場合、ステレオオプションは無効になります。



メニュー

Fileメニュー

メニュー項目	ショートカット	説明
Save Project	Ctrl+S	現在のプロジェクトをディスクに保存
Open Project	Ctrl+O	既存のプロジェクトファイルを開く
Close	Ctrl+Q	アプリケーションを終了

Projectメニュー

メニュー項目	ショートカット	説明
Project Settings	Ctrl+P	プロジェクト固有の設定を構成
Add Demo Data to Selected Track		デモ用のサンプルMIDIノートを追加

Settingsメニュー

メニュー項目	ショートカット	説明
Configuration	Ctrl+,	グローバルアプリケーション設定を開く

Toolsメニュー

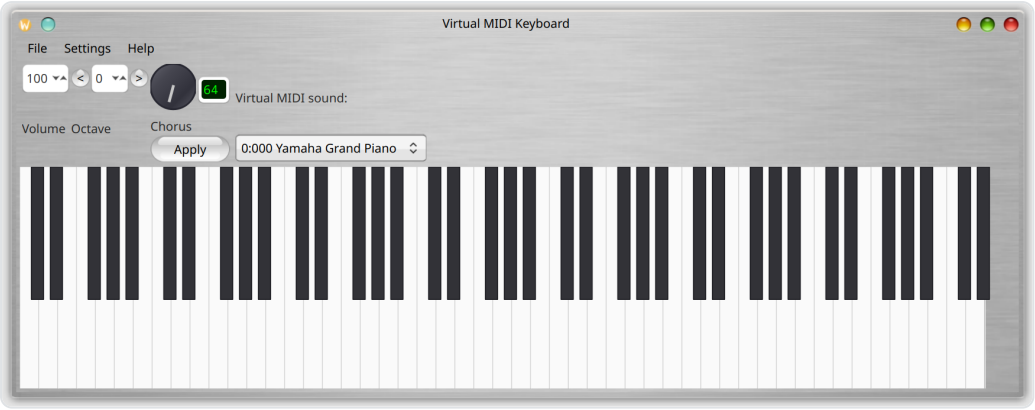
メニュー項目	ショートカット	説明
Mix tracks to file	Ctrl+M	すべての有効なトラックをファイルにエクスポート
Virtual MIDI Keyboard		コンパニオンキーボードアプリを起動

キーボードショートカット

ショートカット	アクション
Ctrl+S	プロジェクトを保存
Ctrl+O	プロジェクトを開く
Ctrl+M	トラックをファイルにミックス
Ctrl+P	プロジェクト設定
Ctrl+,	設定 / Configuration
Ctrl+Q / Alt+F4	終了

Virtual MIDI Keyboard

Virtual MIDI Keyboardは、MIDIノートを送信するための画面上のピアノキーボードを提供するコンパニオンアプリケーション（`virtual_midi_keyboard`）です。メインアプリケーションの**Tools > Virtual MIDI Keyboard**メニューから起動するか、独立して実行できます。



機能

- 画面上のピアノのキーをクリックしてノートを演奏
- コンピューターキーボードをピアノキーボードとして使用（以下のキーマッピングを参照）
- 外部MIDI出力デバイスまたは内蔵FluidSynthシンセサイザーに接続
- MIDI入力デバイスに接続して、受信ノートをキーボード上に表示
- シンセサイザー音量の調整（マスターゲイン、10%--200%）
- 内蔵シンセサイザー用のSoundFont選択
- MIDIインストゥルメント/プログラム選択（General MIDIまたはSoundFontプリセット）
- コーラス/エフェクトコントロールノブ
- オクターブシフト（-3から+5）
- MIDIボリュームコントロール（CC#7、0--127）

ツールバーコントロール

- **Volume**: MIDIボリューム（CC#7）、スピンボックスで0から127まで調整可能です。
- **Octave**: **<**および**>**ボタンまたはスピンボックスを使用して、キーボードのオクターブをシフトします。範囲は-3から+5です。
- **Chorus/Effect**: コーラス/エフェクトレベル（MIDI CC#93）を設定するためのロータリーノブとテキストフィールド（1--127）です。**Apply**をクリックして値を送信します。
- **インストゥルメントセレクター**: MIDIインストゥルメントを選択します。内蔵FluidSynthシンセサイザー使用時はSoundFontプリセット（Bank:Program Name）が表示されます。外部MIDIデバイスに接続している場合は、128種類のGeneral MIDIインストゥルメントが一覧表示されます。

コンピューターキーボードでの演奏

コンピューターキーボードは2オクターブにわたってピアノキーにマッピングされています：

下のオクターブ（現在のオクターブから開始）：

キー	ノート
Z	C
S	C#/Db
X	D
D	D#/Eb
C	E
V	F
G	F#/Gb
B	G
H	G#/Ab
N	A
J	A#/Bb
M	B

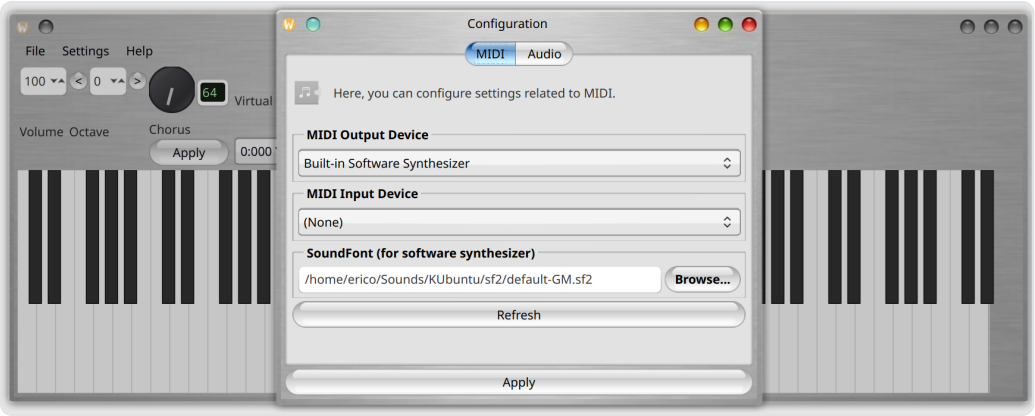
上のオクターブ（1オクターブ上）：

キー	ノート
Q	C
2	C#/Db
W	D
3	D#/Eb
E	E
R	F
5	F#/Gb
T	G
6	G#/Ab
Y	A
7	A#/Bb
U	B
I	C（次のオクターブ）
9	C#/Db
O	D
0	D#/Eb
P	E

キーを押すと視覚的にハイライトされます（白鍵は水色に、黒鍵は暗くなります）。

設定

設定ダイアログ（**Settings > Configuration**、Ctrl+,）を開いて、MIDIおよびオーディオデバイスをセットアップします：



MIDIタブ

- **MIDI Output Device**: 外部デバイスを選択するか、内蔵FluidSynthシンセサイザーを使用する場合は空のままにします。
- **MIDI Input Device**: キーボードディスプレイにノートを転送するコントローラーを選択します。
- **Synthesizer Volume (Master Gain)**: 内蔵シンセサイザーの出力レベルを調整します（10%--200%）。
- **SoundFont**: 内蔵シンセサイザー用の `.sf2` SoundFontファイルを参照します。
- **Refresh**: 利用可能なMIDIデバイスを再スキャンします。

Audioタブ

- **Audio Output Device**: 内蔵シンセサイザーの出力デバイスを選択します。

Virtual MIDI Keyboardショートカット

ショートカット	アクション
Ctrl+,	設定ダイアログ
Ctrl+U	ヘルプ / 使用方法
Ctrl+Q	閉じる

トラブルシューティング

オーディオ出力がない

- Settings > Configuration > Audioで正しいオーディオ出力デバイスが選択されていることを確認してください。
- Linuxでは、PipeWireまたはPulseAudioが実行中で、出力がミュートされていないことを確認してください。`amixer`またはデスクトップのサウンド設定を使用して音量レベルを確認してください。
- Windowsでは、ASIOオーディオドライバがインストールされていることを確認してください（例：ASIO4ALLまたはオーディオインターフェースのメーカー提供ASIOドライバ）。Musician's CanvasはWindows上で低レイテンシーオーディオのためにASIOを必要とします。

MIDIトラックの音が出ない

- Settings > Configuration > MIDIでSoundFont（`.sf2`ファイル）が設定されていることを確認してください。
- Linuxでは、`fluid-soundfont-gm`パッケージがインストールされている場合、システムSoundFontが自動検出されることがあります。
- WindowsとmacOSでは、SoundFontパスを手動で設定する必要があります。

録音が歪んでいるまたはピッチがおかしい

- これは、オーディオ入力デバイスのネイティブサンプルレートがプロジェクトの設定レートと異なる場合に発生することがあります。Musician's Canvasはリサンプリングによって自動的にこれを処理しますが、問題が解決しない場合は、プロジェクトのサンプルレートをデバイスのネイティブレートに合わせてみてください。
- USBウェブカメラマイクは、異常なネイティブレート（例：32000 Hz）を持つことがよくあります。アプリケーションはこれらを自動的に検出します。
- Qt Multimediaバックエンドを使用していて問題が発生している場合は、Project Settings > AudioでPortAudioバックエンドに切り替えてみてください。

Virtual MIDI Keyboardの音が出ない

- PipeWireを使用しているLinuxでは、`libpipewire-0.3-dev`パッケージがインストールされていることを確認してください（FluidSynthシンセサイザーとのPipeWire統合に必要です）。
- SoundFontが読み込まれていることを確認してください（設定ダイアログのMIDIタブを参照）。
- オーディオ出力デバイスが選択されていて、システムの音量がミュートされていないことを確認してください。

ソースからのビルド

Linux、macOS、Windowsの完全なビルド手順（必要な依存関係すべてを含む）については、README を参照してください。